

Aufgabe (Aktivierung: Blockmatrizen)

Gegeben seien die beiden Matrizen A und B . Die Matrix A besteht aus lauter Einsen und wird, wie nachfolgend dargestellt, in vier Blöcke A_{11} , A_{12} , A_{21} und A_{22} partitioniert:

$$A = \left(\begin{array}{c|cc} 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- (a) Wie können wir B in Blöcke aufteilen, sodass die Blockmultiplikation von A und B möglich ist?
- (b) Führen Sie die Matrixmultiplikation $A \cdot B$ nun unter expliziter Verwendung einer solchen Blockstruktur durch.
Berechnen Sie dazu die resultierenden Blöcke des Ergebnisses.